NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
B	14/01/2026	Issued For Approval	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
A	19/12/2025	Issued For Review	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	**21/12/2025**	**First Issue**
B	**14/01/2026**	**Issued for Approval** - Kontraktor menambahkan detail tambahan untuk keperluan desain dan konstruksi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks
1	4	Format penulisan disejajarkan	Telah disejajarkan	

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR GAMBAR **5**
DAFTAR TABEL **6**
1 PENDAHULUAN **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 9
1.5 Singkatan 10
2 ACUAN **10**
3 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI **10**
3.1 Kode dan Standar 11
3.2 Spesifikasi Proyek 12
4 DATA LINGKUNGAN **12**
5 DESAIN PIPA BAWAH TANAH **13**
5.1 Pipa Penyalur Migas (Pipeline) 13
5.2 Pipa Drainase & Sanitasi 13
6 DUCT BANK (SALURAN KABEL LISTRIK BAWAH TANAH) **13**
6.1 Spesifikasi Umum 13
6.2 Spesifikasi Desain 14
7 UNDERGROUND CULVERT **15**
7.1 Spesifikasi Umum 15
7.2 Spesifikasi Desain 15
8 PERTIMBANGAN KONSTRUKSI **16**
9 SPECIFIC MATERIAL **17**
9.1 Material Timbunan 17
9.2 Pipa Conduit (Selongsong Duct Bank) 17
9.3 Waterstop 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 7
Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1 8
Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2 8
Gambar 5. 1 Model Ductbank (Biru) vs Aktual 15

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Istilah 9
Tabel 2. 2 Daftar Singkatan 10

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km² dan Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

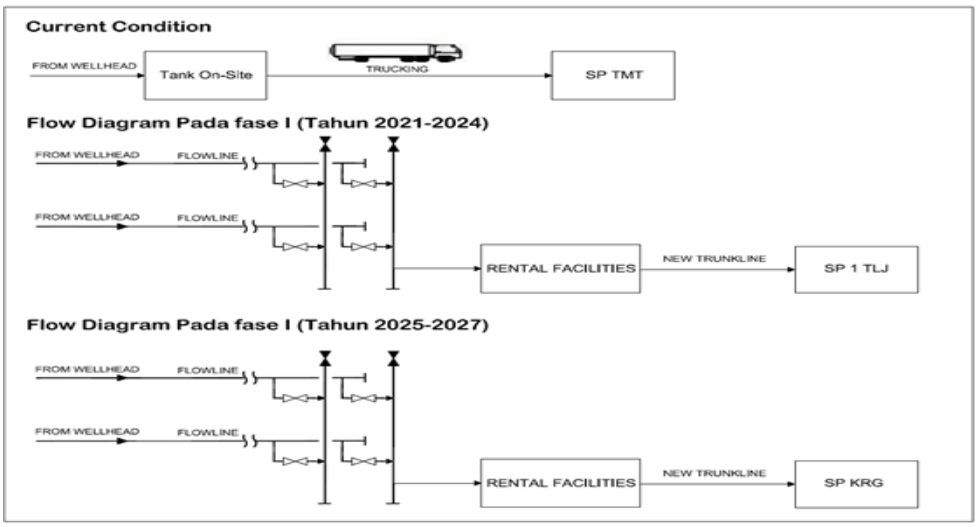
Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi

hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

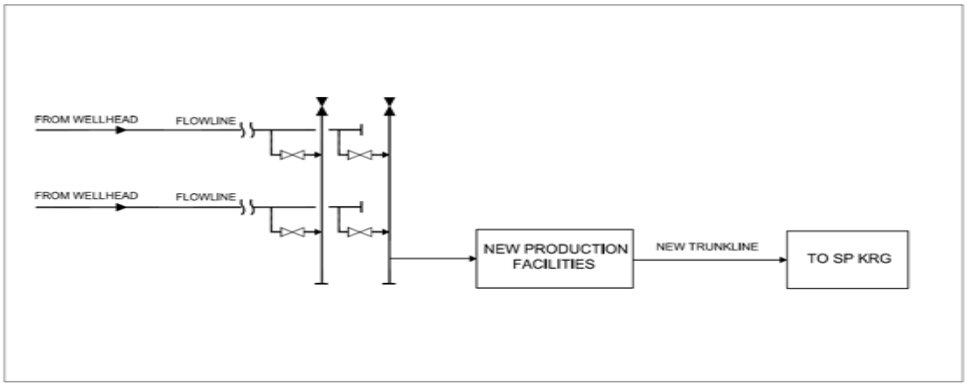
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flowline dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup spesifikasi desain, material, konstruksi, serta kualitas pekerjaan Underground Pipe, Duct Bank dan Box Culvert dalam Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring & Karangan Timur**.**

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Proyek	Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Sub Kontraktor	Pihak yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk memberikan layanan kepada KONTRAKTOR
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
Lembaga Sertifikasi	Lembaga inspeksi pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN (PT PERTAMINA EP)
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang

	ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

1.5 Singkatan

Tabel 2. 2 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
AWS	*American Welding Society*
DC	*Direct Current*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FEED	*Front End Engineering Design*
FRP	*Fiberglass Reinforced Plastic*
DED	*Detail Engineering Design*
kg	kilograms
KRG	Karangan Timur
mm	milimeter
NPS	*Nominal Pipe Size*
NFPA	National Fire Protection Association
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
UBC	*Uniform Building Code*
WK	*Wilayah Kerja*

2 ACUAN

Urutan prioritas apabila terjadi konflik standar/kode :

1) Peraturan dan Perundangan Indonesia
2) Spesifikasi Proyek
3) Praktik Industri (umumnya kode dan praktik internasional).

3 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru,

termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

3.1 Kode dan Standar

Standar Nasional Indonesia (SNI)	
SNI 1726-2012	Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
SNI 03-1734-2002	Petunjuk Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung,
SNI 07-2052-2002	Baja Tulangan Beton
SNI 15-2049-2004	Semen Portland
SNI 15-0302-2004	Semen Portland Pozzolan
***American Concrete Institute* (ACI)**	
ACI 318-14	*Building Code Requirements for Structural Concrete*
ACI 301	*Specifications for Structural*
***American Society for Testing & Materials* (ASTM)**	
ASTM A615– 82	*Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement*
ASTM C33– 03	*Standard Specification for Concrete Aggregates*
ASTM C150– 02	*Standard Specification for Portland Cement*
ASTM D698	*Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort*
ASTM D1557	*Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort*
ASTM D1556	*Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method*
ASTM D422	*Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils*
ASTM D4318	*Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils*
ASTM D2321	*Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications*
ASTM C14	*Standard Specification for Nonreinforced Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe*

ASTM C76	*Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe*
ASTM D3034	*Standard Specification for Type PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings*
ASTM F512	*Standard Specification for Smooth-Wall Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Conduit and Fittings for Underground Installation*
ASTM C143	*Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete*
ASTM C39	*Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens*
***American Society of Civil Engineers* (ASCE)**	
ASCE-7-10	*Minimum Design Load for Building and Other Structures*
***International Building* (IBC)**	
IBC 2009	*International Building Code, 2009*
American National Standards Institute (ANSI)	
ANSI C80.1	*Rigid Steel Conduit - Zinc*

3.2 Spesifikasi Proyek

TMBP-SP001-CS-SPE-D101	Specification For Civil, Structure And Building
TMBP-SP001-CS-SPE-D102	Specification For Building Design & Material
TMBP-SP001-CS-SPE-D103	Specification For Shallow Foundation & Deep Foundation
TMBP-SP001-CS-SPE-D104	Specification For Site Preparation & Earth Work
TMBP-SP001-CS-SPE-D107	Specification For Concrete & Grouting

4 DATA LINGKUNGAN

Data meteorologi rencana ditetapkan berdasarkan Project Design Basis, meliputi temperatur, kelembaban relatif, tekanan barometrik, kecepatan angin, dan curah hujan:

a. Temperatur °F
   - Rata-rata maksimum tercatat 95.0 ºF
   - Rata-rata minimum tercatat 73.0 ºF

b. Kelembapan relatif
   - Maksimum 98.0 %
   - Rerata 80.0 %

- Minimum 60.00 %

c. Tekanan Barometrik
- Maksimum 408.0 inch H_2O
- Rerata 405.0 inch H_2O
- Minimum 402.0 inch H_2O

d. Kecepatan Angin
- Maksimum 12.0 m/s
- Rerata 3.0 m/s
- Minimum 0.5 m/s

e. Curah Hujan
- Maksimum 250.0 mm
- Rerata 180.0 mm
- Minimum 10.0 mm

5 DESAIN PIPA BAWAH TANAH

5.1 Pipa Penyalur Migas (Pipeline)

1. Kedalaman Tanam (Depth of Cover):
   - Area umum (ROW): Minimal 150 cm dari top of pipe.
   - Crossing jalan/sungai: Minimal 200 cm dari top of pipe.
2. Galian & Timbunan:
   - Lebar dasar galian: Diameter pipa + 30 cm (kiri) + 30 cm (kanan).
   - Padding (Bantalan): Pasir urug setebal 20 cm di bawah pipa dan 20 cm di atas pipa.
   - Tanah timbunan harus bebas dari batuan keras/tajam.
3. Proteksi:
   - Coating: Sesuai spesifikasi (umumnya 3LPE/3LPP untuk pipa tanam).
   - Warning Tape: Plastic foil warna kuning bertuliskan tanda bahaya, dipasang 50 cm di atas pipa sepanjang jalur.
4. Pengujian: Radiography test 100% dan Hydrostatic Test.

5.2 Pipa Drainase & Sanitasi

Material:
- Pipa PVC tipe AW (untuk air bersih/kotor bertekanan rendah).
- Pipa Beton / U-Ditch (untuk drainase utama).
- Sambungan: Lem PVC yang disetujui direksi (untuk PVC).
- Septic Tank: Menggunakan Biofil atau konstruksi beton bertulang K-225 (kedap air)

6 DUCT BANK (SALURAN KABEL LISTRIK BAWAH TANAH)

6.1 Spesifikasi Umum

Bagian ini mengacu pada spesifikasi Electrical Underground Installation (PHR-PP-EL-EE-002) untuk perlindungan kabel listrik.

a. Material & Konstruksi:

i. Konduit: Biasanya menggunakan PVC Schedule 40 untuk yang tertanam dalam beton. Gunakan Rigid Galvanized Steel (RGS) untuk bagian yang terekspos atau transisi keluar
ii. dari tanah.
iii. Encasement Beton: Konduit harus dibungkus beton (concrete encased) dengan kekuatan minimum K-250.
iv. Pewarnaan: Beton pembungkus sering kali dicampur dengan pewarna merah (red dye) atau ditaburi bubuk pewarna saat penuangan sebagai peringatan visual saat penggalian di masa depan.

b. Jarak & Separator (Spacers):
   i. Gunakan plastic spacers (pemisah plastik) buatan pabrik setiap interval 5 kaki (1,5 m) untuk menjaga jarak antar konduit dan memastikan selimut beton yang merata di sekeliling konduit.
   ii. Jarak minimum antar permukaan konduit biasanya 2 inci (untuk konduit daya) atau sesuai detail gambar untuk memfasilitasi aliran panas dan agregat beton.

c. Pemasangan:
   i. Duct bank harus memiliki kemiringan (slope) minimal 4 inci per 100 kaki menuju manhole atau handhole untuk drainase.
   ii. Marker Tape: Pita peringatan berwarna kuning bertuliskan "Caution Buried Electrical Cable" harus ditanam 6 inci (15 cm) di bawah permukaan tanah jadi, tepat di atas jalur duct bank.
   iii. Urugan pasir setebal 50 mm.
   iv. Lantai kerja (Lean Concrete) mutu K-100 setebal 50 mm.

d. Penutup (Cover):
   i. Plat Bordes (Chequered Plate) tebal 6 mm.
   ii. Rangka siku L 50.50.5.
   iii. Finishing: Hot Dipped Galvanized.

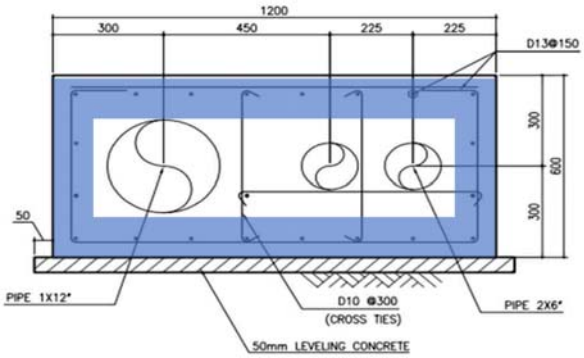
e. Kedalaman:
   i. Kedalaman minimum (cover) biasanya (600 mm) di area umum, namun bisa lebih dalam di bawah jalan raya sesuai standar lokal.

6.2 Spesifikasi Desain

Untuk keperluan desain kalkulasi dan penggambaran duct bank perlu memerhatikan aspek berikut:

1) Jumlah, konfigurasi, dan ukuran pipa selongsong pada ductbank harus didasarkan kebutuhan disiplin Electrical dan Instrument
2) Elevasi ductbank telah mempertimbangkan radius bending kabel
3) Desain atau model ductbank adalah Hollow Box, dan menganggap tengahnya sama sekali

tidak terisi beton untuk pendekatan konservatif.



Gambar 5. 1 Model Ductbank (Biru) vs Aktual

4) Beban desain yang dipertimbangkan dalam kalkulasi antara lain:
   a. Tekanan tanah aktif dan pasif
   b. Tekanan hidrostatis (Posisi ductbank sebagian atau sepenuhnya di bawah muka air tanah)
   c. Beban tanah timbunan
   d. Gaya angkat (uplift)
   e. Beban hidup (kendaraan)
   f. Beban gempa
5) Desain parameter kunci yang ditinjau adalah:
   a. Strength atau kekuatan (detail penulangan untuk mengakomodir gaya dalam)
   b. Stabilitas yang meliputi (1) sliding, (2) overturning moment, (3) uplift, dan (4) daya dukung tanah.

7 UNDERGROUND CULVERT

7.1 Spesifikasi Umum

1. Jenis: Dapat berupa pracetak (precast) atau dicor di tempat (cast-in-place) mutu K-350.
2. Pemasangan (Precast):
   - Unit harus diangkat menggunakan lifting lug yang disediakan.
   - Sambungan antar segmen harus ditutup rapat (biasanya menggunakan joint sealant, karet, atau mortar) untuk mencegah kebocoran tanah ke dalam saluran (soil migration).
3. Penimbunan Kembali (Backfill):
   - Penimbunan harus dilakukan secara simetris di kedua sisi dinding box culvert untuk mencegah geseran lateral atau rotasi struktur.

7.2 Spesifikasi Desain

Untuk keperluan desain kalkulasi dan penggambaran duct bank perlu memerhatikan aspek berikut:

1) Dimensi Culvert harus didasarkan kebutuhan disiplin Piping, Electrical, dan Instrument
2) Elevasi Culvert telah mempertimbangkan radius bending kabel
3) Desain dinding Culvert harus kedap air, oleh karenanya parameter crack (M_{crack}) menjadi bagian penting dalam desain.
4) Siku pada Culvert harus dibuatkan chamfer atau toe untuk perkuatan dan mencegah retak.
5) Internal Culvert harus memiliki kemiringan 1-2% untuk keperluan drainase, dan di ujung Culvert perlu diberikan sump pit
6) Beban desain yang dipertimbangkan dalam kalkulasi antara lain:
   a. Beban pipa dan kabel pada sleeper
   b. Tekanan tanah aktif dan pasif
   c. Tekanan hidrostatis (Posisi culvert sebagian atau sepenuhnya di bawah muka air tanah)
   d. Beban tanah timbunan
   e. Gaya angkat (uplift)
   f. Beban kendaraan atau alat berat
   g. Beban gempa
7) Desain parameter kunci yang ditinjau adalah:
   a. Strength atau kekuatan (detail penulangan untuk mengakomodir gaya dalam), termasuk pengecekan Moment Crack.
   b. Stabilitas yang meliputi (1) sliding, (2) overturning moment, (3) uplift, dan (4) daya dukung tanah.

8 PERTIMBANGAN KONSTRUKSI

Pelaksanaan konstruksi fasilitas pipa terkubur, ductbank, dan underground culvert harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pipa terkubur tanpa proteksi harus tertanam sedalam 1.8 meter. Area atas pipa tidak diperbolehkan untuk dilalui alat berat seperti crane selama umur layan.
2. Pada setiap proses pemadatan timbunan, pemadatan dilakukan per lapisan, dengan tebal per lapisan 20-30 cm hingga 95% kepadatan kering maksimum (ASTM D698/D1557) pada area jalan dan 90% pada area lain.
3. Uji Uji kepadatan lapangan (Sand Cone atau Nuclear Gauge) wajib dilakukan dengan frekuensi tertentu (misalnya setiap 1,5 kaki ketinggian timbunan per jarak tertentu).
4. Ductbank dan Culvert dapat dikonstruksi secara in-situ maupun pracetak. Pada desain pracetak, titik angkat harus dihitung dengan faktor dinamis 1.5.
5. Lean Concrete sebagai alas Ductbank dan Culvert harus digelar setebal 5 cm di atas tanah yang telah dipadatkan hingga mencapai 95% dari kepadatan maksimum sesuai standar modified proctor test (ASTM D1557).

9 SPECIFIC MATERIAL

Material standar yang digunakan untuk pekerjaan ini mengacu pada spesifikasi proyek yang disebutkan di dalam **bagian 3.2** dokumen ini. Material khusus yang digunakan dalam pekerjaan ini diatur dalam poin-poin di bawah.

9.1 Material Timbunan

Material Pasir alam (pasir urug) yang berasal dari sungai, laut yang telah dicuci, atau sumber lain yang disetujui oleh PERUSAHAAN. Bersih, tidak mengandung lumpur, tanah lempung, akar, sampah organik.

9.2 Pipa Conduit (Selongsong Duct Bank)

Pipa Conduit menggunakan pipa air berbahan PVC dengan kelas AW

9.3 Waterstop

Construction joint pada konstruksi underground culvert harus menggunakan PVC rubber waterstop yang memenuhi persyaratan CRD C572.